

ホモロジー代数

ys-math

2026 年 9 月 20 日

目次

1	アーベル圏	3
	索引	5

1 アーベル圏

定義 1.1 局所小圏 $\mathcal{C}$ は次の条件を満たすとき**前加法圏** (preadditive category) であるという.

- 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して写像 $\sigma_{(A,B)}: \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \times \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ が定まり次の条件を満たす. ただし任意の $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ に対して $f + g := \sigma_{(A,B)}(f, g)$ とする.
 - ある $0_{A,B} \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ が存在して $(\text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B), \sigma_{(A,B)}, 0_{A,B})$ はアーベル群.
 - 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$ に対して $h \circ (f + g) = h \circ f + h \circ g$ 成り立つ.
 - 任意の $A, B, C \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $f, g \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(B, C)$, $h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B)$ に対して $(f + g) \circ h = f \circ h + g \circ h$ 成り立つ.

□

定義 1.2 圏 $\mathbf{2}$ を $\text{Ob}(\mathbf{2}) := 2$, $\text{Mor}(\mathbf{2}) := \{\text{id}_0, \text{id}_1\}$ として定める.

□

定義 1.3 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. 共変関手 $D_{A,B}: \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $D_{A,B}(0) := A$, $D_{A,B}(1) := B$ とする.
- 任意の $j \in 2$ に対して $D_{A,B}(\text{id}_j) := \text{id}_{D_{A,B}(j)}$ とする.

□

定義 1.4 $\mathcal{C}$ を局所小圏とし $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ とする. $(L, (L, \pi))$ を $D_{A,B}$ の極限とする. このとき $A \times B := L$ を **2 項積** (binary product) といい π_0, π_1 を**射影** (projection) という.

□

定義 1.5 前加法圏 $\mathcal{C}$ は次の条件を満たすとき**加法圏** (additive category) であるという.

- 零対象 $Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ が存在.
- 任意の $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ に対して $D_{A,B}: \mathbf{2} \rightarrow \mathcal{C}$ の極限 $(A \times B, (A \times B, \pi))$ が存在.

□

定義 1.6 圏 $\mathbf{P}$ を $\text{Ob}(\mathbf{P}) := 2$ とし $|\text{Mor}_{\mathbf{P}}(0, 1)| := 2$ として定める. これを**平行対の圏** (walking parallel pair category) という. 平行対の圏を $\bullet \rightrightarrows \bullet$ と書くこともある.

$$\text{id}_0 \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \curvearrowleft \end{array} 0 \begin{array}{c} \xrightarrow{u} \\ \xrightarrow{v} \end{array} 1 \begin{array}{c} \curvearrowleft \\ \curvearrowright \end{array} \text{id}_1$$

□

定義 1.7 $\mathcal{C}$ を加法圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. $\mathbf{P}$ を平行対の圏とし共変関手 $K_f: \mathbf{P} \rightarrow \mathcal{C}$ を次のようにして定める.

- $K_f(0) := \text{dom}(f)$, $K_f(1) := \text{cod}(f)$ とする.
- $K_f(u) := f$, $K_f(v) := 0_{\text{dom}(f), \text{cod}(f)}$ とする.

K_f の極限 $(L_{K_f}, (L_{K_f}, \pi_{K_f}))$ を f の核 (kernel) といい $\text{Ker}(f) := L_{K_f}$, $k_f := (\pi_{K_f})_0: \text{Ker}(f) \rightarrow \text{dom}(f)$ とする. $\square$

定義 1.8 K_f の余極限 $(Q_{K_f}, (Q_{K_f}, \iota_{K_f}))$ を f の余核 (cokernel) といい $\text{Coker}(f) := Q_{K_f}$, $c_f := (\iota_{K_f})_0: \text{cod}(f) \rightarrow \text{Coker}(f)$ とする. $\square$

定義 1.9 $\mathcal{C}$ を圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. 任意の $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g, h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \text{dom}(f))$ に対して次の条件が成り立つとき f はモノ射 (monomorphism) であるといい $f: \text{dom}(f) \rightarrow \text{cod}(f)$ と書く.

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h$$

$\square$

定義 1.10 $\mathcal{C}$ を圏とし $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ とする. 任意の $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ と $g, h \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(\text{cod}(f), Y)$ に対して次の条件が成り立つとき f はエピ射 (epimorphism) であるといい $f: \text{dom}(f) \rightarrow \text{cod}(f)$ と書く.

$$g \circ f = h \circ f \implies g = h$$

$\square$

定義 1.11 加法圏 $\mathcal{C}$ は次の条件を満たすときアーベル圏 (Abelian category) であるという.

- 任意の $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$ に対して f の核と余核が存在する.
-

$\square$

索引

あ

アーベル圏, 4

エピ射, 4

か

核, 4

加法圏, 3

さ

射影, 3

前加法圏, 3

な

2 項積, 3

は

平行対の圏, 3

ま

モノ射, 4

や

余核, 4

A

Abelian category, 4

additive category, 3

B

binary product, 3

C

cokernel, 4

E

epimorphism, 4

K

kernel, 4

M

monomorphism, 4

P

preadditive category, 3

projection, 3

W

walking parallel pair category, 3

ホモロジー代数

GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

L^AT_EX

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/homological_algebra

使用したコンパイラ: LuaLaTeX

使用したドキュメントクラス: jlreq

発行日 2026 年 9 月 20 日

著者 ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>
